Teoría de Circuitos

Tema 4: Análisis de circuitos en régimen permanente sinusoidal:

Parte 2: Teoremas fundamentales

Roberto Jiménez Martínez,
Joaquín Garín Ciriza,
Ricardo Jiménez Martínez

Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones.
Universidad de Alcalá.

16 de septiembre de 2022



Tabla de contenidos

1. Teoremas de Linealidad
   - Teorema de superposición
   - Circuitos lineales
   - Teorema de superposición
   - Potencia media en los elementos de un circuito con generadores de distinta pulsación.
   - Teorema de multiplicación por una constante
2. Teoremas de Thevenin y Norton

Linealidad de una función

Función lineal

Una función, $y(t) = f\{x(t)\}$, es lineal si cumple las siguientes propiedades:

a) Superposición:

$$\begin{aligned} x_1(t) &\rightarrow y_1(t) = f\{x_1(t)\} \\ x_2(t) &\rightarrow y_2(t) = f\{x_2(t)\} \end{aligned}$$

$$x_3(t) = x_1(t) + x_2(t) \rightarrow y_3(t) = f\{x_3(t)\} = f\{x_1(t) + x_2(t)\} = f\{x_1(t)\} + f\{x_2(t)\}$$

b) Multiplicación por una constante:

$$x_1(t) \rightarrow y_1(t) = f\{x_1(t)\}$$

$$x_2(t) = k \cdot x_1(t) \rightarrow y_2(t) = f\{x_2(t)\} = f\{k \cdot x_1(t)\} = k \cdot f\{x_1(t)\}$$

siendo k una constante cualquiera.

Linealidad de una función

Ejemplos

1. $y(t) = 3 \cdot x(t)$
   - Superposición:

$$\left.\begin{array}{rl} x_1(t) & \rightarrow \; y_1(t) = 3 \cdot x_1(t) \\ x_2(t) & \rightarrow \; y_2(t) = 3 \cdot x_2(t) \\ x_3(t) = x_1(t) + x_2(t) & \rightarrow \; y_3(t) = 3 \cdot x_3(t) \end{array}\right\}$$

$$y_3(t) = 3 \cdot (x_1(t) + x_2(t)) = 3 \cdot x_1(t) + 3 \cdot x_2(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

   - Multiplicación por una constante:

$$x_1(t) \; \rightarrow \; y_1(t) = 3 \cdot x_1(t)$$

$$x_2(t) = k \cdot x_1(t) \; \rightarrow \; y_2(t) = 3 \cdot x_2(t) = 3 \cdot k \cdot x_1(t) = k \cdot y_1(t)$$

FUNCIÓN LINEAL

Linealidad de una función

Ejemplos

1. $y(t) = -5 \cdot x^2(t)$
   - Superposición:

$$\left.\begin{array}{rl} x_1(t) & \rightarrow \; y_1(t) = -5 \cdot x_1^2(t) \\ x_2(t) & \rightarrow \; y_2(t) = -5 \cdot x_2^2(t) \\ x_3(t) = x_1(t) + x_2(t) & \rightarrow \; y_3(t) = -5 \cdot x_3^2(t) \end{array}\right\}$$

$$y_3(t) = -5 \cdot (x_1(t) + x_2(t))^2 \neq y_1(t) + y_2(t)$$

   - Multiplicación por una constante:

$$x_1(t) \; \rightarrow \; y_1(t) = -5 \cdot x_1^2(t)$$

$$x_2(t) = k \cdot x_1(t) \; \rightarrow \; y_2(t) = -5 \cdot x_2^2(t) = -5 \cdot k^2 \cdot x_1^2(t) = k^2 \cdot y_1(t) \neq k \cdot y_1(t)$$

FUNCIÓN NO LINEAL

Circuitos Lineales

Definición

Un circuito es lineal si está formado por elementos lineales.

Elementos de un circuito lineal

1. Los generadores independientes de tensión, $e_g(t)$, o corriente, $i_g(t)$, son las excitaciones del circuito.
2. Las resistencias, bobinas, condensadores y generadores dependientes son elementos con comportamiento lineal. Sus tensiones o corrientes son las variables que dependen linealmente de las excitaciones.

Propiedades de linealidad de un circuito

- La respuesta instantánea de un circuito a varias excitaciones simultáneas (generadores independientes) es la suma de las respuestas instantáneas producidas por cada una de ellas de forma individual.
- Al multiplicar una excitación por una constante la respuesta instantánea debida a esa excitación queda multiplicada por la misma constante.

Teorema de superposición

Respuesta de un circuito a varios generadores independientes

En un circuito formado por generadores (independientes y dependientes), resistencias, bobinas y condensadores, el efecto instantáneo que se produce (corriente en una rama o tensión entre dos nudos) cuando actúan los generadores independientes de forma simultánea, es igual a la suma de los efectos que se producirían con los generadores actuando individualmente.

Anulación del comportamiento de un generador.

1. Para anular en un circuito el comportamiento de un generador independiente de tensión ideal se debe sustituir por un cortocircuito ($e_g(t) = 0$ V).
2. Para anular en un circuito el comportamiento de un generador independiente de corriente ideal se debe sustituir por un circuito abierto ($i_g(t) = 0$ A).

Teoremas de Linealidad

Teorema de superposición

- Para el análisis de un circuito de corriente alterna con varios generadores independientes de la misma pulsación es posible aplicar el teorema de superposición.
- En este caso es posible obtener los vectores tensión o corriente en cada elemento como suma de los vectores debidos a cada generador de la misma pulsación y posteriormente obtener la expresión instantánea de cada variable.
- La utilidad principal de este teorema, en cambio, es la de realizar el análisis de circuitos en régimen permanente cuando se encuentran alimentados por generadores de distinta pulsación.

Teoremas de Linealidad

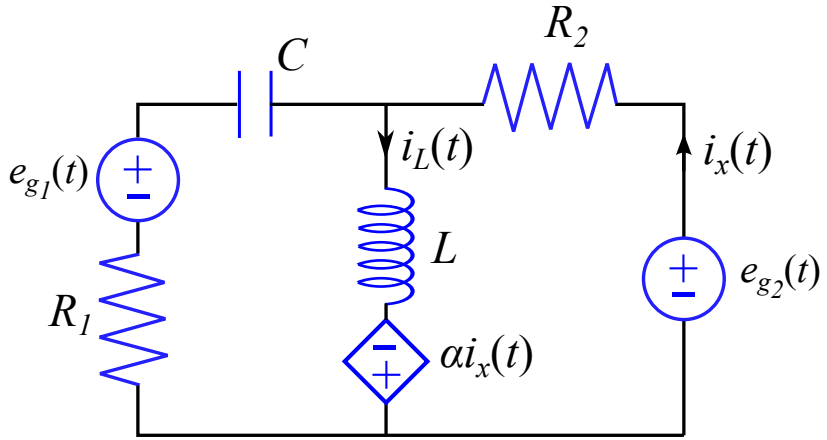
Teorema de superposición para circuitos con generadores de distinta pulsación.

- Sólo es posible su análisis aplicando el teorema de superposición.
- Se analizan tantos circuitos como pulsaciones diferentes tenga el circuito.
- Para el análisis del circuito a una determinada pulsación se anulará el efecto de todos los generadores independientes de otras pulsaciones.
- Si existe algún generador dependiente no se anula. En cada circuito analizado el generador dependiente será de la pulsación correspondiente a ese circuito.
- Para cada circuito se deben calcular los valores de las impedancias de los elementos utilizando su correspondiente pulsación.
- Se analiza el circuito y se obtiene el resultado (corriente o tensión) en forma instantánea.
- Se repite el proceso para cada pulsación diferente.
- El valor de las variables deseadas (corrientes o tensiones) será la suma de los valores instantáneos obtenidos debidos a cada una de los circuitos analizados.
- Puesto que la suma de sinusoides de distinta pulsación no es otra sinusoide, no podrá obtenerse el resultado final en el dominio vectorial (Los fasores correspondientes a cada pulsación se mueven con distinta velocidad angular).

Teorema de superposición

Ejemplo

Obtener el valor de la corriente por la bobina, $i_L(t)$.



Datos: $e_{g_1}(t) = 3 \cdot \text{sen}\left(10^6 t\right)$ V; $R_1 = R_2 = 4\ \Omega$; $L = 2\ \mu$H

$e_{g_2}(t) = E_{g_2} = 4$ V; $C = \dfrac{1}{4}\ \mu$F; $\alpha = 6\ \Omega$

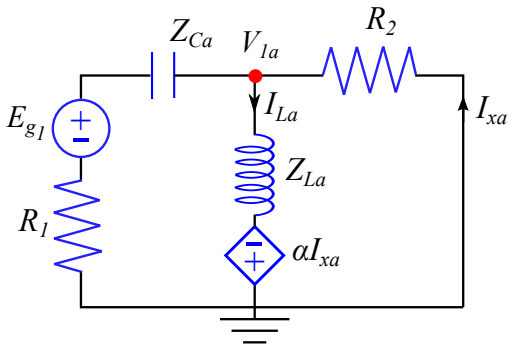
Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

- El circuito contiene generadores de distinta pulsación. Para el análisis debemos aplicar el teorema de superposición.
- Analizamos el circuito a la pulsación del generador $e_{g_1}(t)$, $\omega_1 = 10^6$ rad/s, anulando el generador $e_{g_2}(t)$.
- Calculamos las impedancias de los elementos a dicha pulsación.

$$Z_{Ca} = \frac{-j}{10^6 \cdot \frac{1}{4} \cdot 10^{-6}} = -4j\ \Omega; \quad Z_{La} = j10^6 \cdot 2 \cdot 10^{-6} = 2j\ \Omega; \quad E_{g_1} = 3\ \text{V}$$

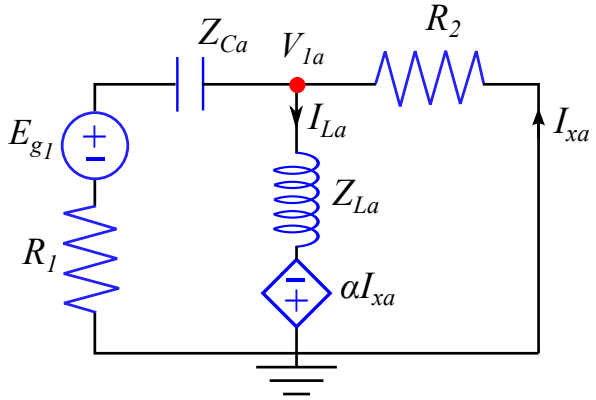
- Transformamos el circuito a su equivalente vectorial y asignamos las variables de acuerdo con el método que vamos a utilizar. Analizando por nudos ($n = 2$), una variable de nudo, V_{1a}.



Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

- Análisis por tensiones de nudo:



$$\begin{cases} \dfrac{V_{1a}-E_{g_1}}{R_1+Z_{Ca}}+\dfrac{V_{1a}+\alpha I_{xa}}{Z_{La}}+\dfrac{V_{1a}}{R_2}=0 \\ I_{xa}=-\dfrac{V_{1a}}{R_2} \end{cases}$$

$$\frac{E_{g_1}}{R_1+Z_{Ca}}=V_{1a}\cdot\left(\frac{1}{Z_{La}}+\frac{1}{R_2}\cdot\left(1-\frac{\alpha}{Z_{La}}\right)+\frac{1}{R_1+Z_{Ca}}\right)$$

$$V_{1a}=\frac{\dfrac{E_{g_1}}{R_1+Z_{Ca}}}{\dfrac{1}{Z_{La}}+\dfrac{1}{R_2}\cdot\left(1-\dfrac{\alpha}{Z_{La}}\right)+\dfrac{1}{R_1+Z_{Ca}}}=\frac{\dfrac{3}{4-4j}}{\dfrac{1}{2j}+\dfrac{1}{4}\cdot\left(1-\dfrac{6}{2j}\right)+\dfrac{1}{4-4j}}=1=1\cdot e^{j0}\ \text{V}$$

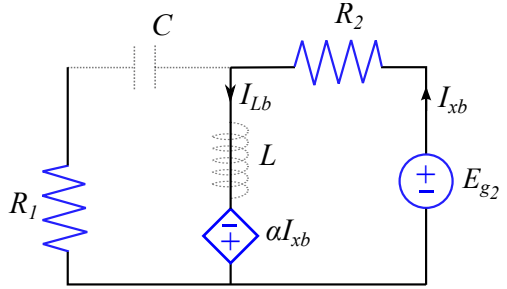
$$I_{xa}=-\frac{V_{1a}}{R_2}=-\frac{1}{4}\ \text{A}\quad\Rightarrow\quad I_{La}=\frac{V_{1a}+\alpha I_{xa}}{Z_{La}}=\frac{1-\dfrac{6}{4}}{2j}=\frac{j}{4}=\frac{1}{4}\cdot e^{j\frac{\pi}{2}}\ \text{A}$$

$$i_{La}(t)=\frac{1}{4}\cdot\text{sen}\left(10^6t+\frac{\pi}{2}\right)\ \text{A}$$

Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

- Analizamos el circuito a la pulsación del generador $e_{g_2}(t)$, $\omega_2 = 0$ rad/s, (corriente continua), anulando el generador $e_{g_1}(t)$.
- Obtenemos el circuito equivalente en corriente continua.



- Análisis del circuito:

$$\begin{cases} I_{Lb} = \dfrac{E_{g_2} + \alpha I_{xb}}{R_2} \\ I_{xb} = I_{Lb} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{E_{g_2}}{R_2} = \left(1 - \frac{\alpha}{R_2}\right) \cdot I_{Lb} = \frac{R_2 - \alpha}{R_2} \cdot I_{Lb}$$

$$I_{Lb} = \frac{E_{g_2}}{R_2 - \alpha} = \frac{4}{4 - 6} = -2 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad i_{Lb}(t) = -2 \text{ A}$$

- Corriente $i_L(t)$:

$$i_L(t) = i_{La}(t) + i_{Lb}(t) = \frac{1}{4} \cdot \text{sen}\left(10^6 t + \frac{\pi}{2}\right) - 2 \text{ A}$$

Teorema de superposición

Cálculo de potencias

- La potencia instantánea en un elemento de un circuito es el producto de los valores instantáneos de la tensión y la corriente en el elemento.

$$\begin{cases} \text{Resistencia :} & p_R(t) = v_R(t) \cdot i_R(t) = R \cdot i_R^2(t) \\ \text{Generador de tensión :} & p_{e(t)}(t) = e(t) \cdot i_e(t) \\ \text{Generador de corriente :} & p_{i(t)}(t) = i(t) \cdot v_i(t) \\ \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots & \end{cases}$$

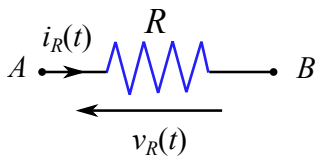
- La potencia media de una función periódica, $p(t)$, de periodo T_0 se define como:

$$P_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} p(t) \cdot dt$$

- La suma de funciones sinusoidales de distinta pulsación es una función no sinusoidal, que será periódica si las pulsaciones se encuentran armónicamente relacionadas.
- Pulsaciones armónicamente relacionadas, ω_i, son aquellas que cumplen que $\omega_i = k_i \cdot \omega_0$, siendo $k_i \in \mathbb{Z}$ y ω_0 la pulsación fundamental.
- El periodo fundamental de la función suma es $T_0 = k_i \cdot T_i = \text{m.c.m.}\{T_i\}$.

Teorema de superposición

Potencia media disipada en una resistencia alimentada con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas



$$i_R(t) = I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) + I_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$p_R(t) = R \cdot i_R^2(t) = R \cdot [I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) + I_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2)]^2$$

$$\left.\begin{array}{l} \omega_1 = \dfrac{2\pi}{T_1} \\ \omega_2 = \dfrac{2\pi}{T_2} \\ \omega_0 = \dfrac{2\pi}{T_0} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} \quad \Rightarrow \quad T_0 = k_1 T_1 = k_2 T_2 = \text{m.c.m.}\{T_1, T_2\}$$

Tanto $i_R(t)$ como $p_R(t)$ son funciones periódicas de periodo T_0

$$P_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} p_R(t) \cdot dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} R \cdot i_R^2(t) \cdot dt$$

$$R \cdot i_R^2(t) = R \cdot I_{01}^2 \cdot \text{sen}^2(\omega_1 t + \varphi_1) + R \cdot I_{02}^2 \cdot \text{sen}^2(\omega_2 t + \varphi_2) + 2R \cdot I_{01} \cdot I_{02} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$P_m = P_1 + P_2 + P_3$$

Teorema de superposición

Potencia media disipada en una resistencia alimentada con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas

$$
\begin{aligned}
P_1 &= \frac{R \cdot I_{01}^2}{T_0} \int_0^{T_0} \text{sen}^2(\omega_1 t + \varphi_1) \cdot dt \\
&= \frac{R \cdot I_{01}^2}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{1 - \cos\left(2(\omega_1 t + \varphi_1)\right)}{2} \cdot dt \\
&= \frac{R \cdot I_{01}^2}{2\,T_0} \cdot T_0 + \int_0^{T_0} \cos\left(2(\omega_1 t + \varphi_1)\right) \cdot dt = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{01}^2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_2 &= \frac{R \cdot I_{02}^2}{T_0} \int_0^{T_0} \text{sen}^2(\omega_2 t + \varphi_2) \cdot dt \\
&= \frac{R \cdot I_{02}^2}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{1 - \cos\left(2(\omega_2 t + \varphi_2)\right)}{2} \cdot dt \\
&= \frac{R \cdot I_{02}^2}{2\,T_0} \cdot T_0 + \int_0^{T_0} \cos\left(2(\omega_2 t + \varphi_2)\right) \cdot dt = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{02}^2
\end{aligned}
$$

Teorema de superposición

Potencia media disipada en una resistencia alimentada con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas

$$
\begin{aligned}
P_3 &= \frac{2 \cdot R \cdot I_{01} \cdot I_{02}}{T_0} \int_0^{T_0} \operatorname{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) \cdot \operatorname{sen}(\omega_2 t + \varphi_2) dt \\
&= \frac{2 \cdot R \cdot I_{01} \cdot I_{02}}{T_0} \int_0^{T_0} \frac{\cos(\omega_1 t - \omega_2 t + \varphi_1 - \varphi_2) - \cos(\omega_1 t + \omega_2 t + \varphi_1 + \varphi_2)}{2} \cdot dt \\
&= \frac{\cdot R \cdot I_{01} \cdot I_{02}}{T_0} \cdot \left(\int_0^{T_0} \cos(\omega_1 t - \omega_2 t + \varphi_1 - \varphi_2) \cdot dt - \int_0^{T_0} \cos(\omega_1 t + \omega_2 t + \varphi_1 + \varphi_2) \cdot dt \right)
\end{aligned}
$$

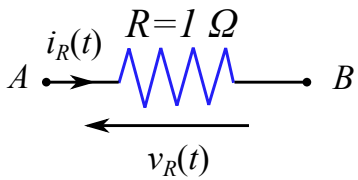
$$
\begin{cases}
\omega_1 + \omega_2 = k_1\omega_0 + k_2\omega_0 = (k_1 + k_2)\omega_0 = k\omega_0 \\
\omega_1 - \omega_2 = k_1\omega_0 - k_2\omega_0 = (k_1 - k_2)\omega_0 = k'\omega_0
\end{cases}
$$

$$
\int_0^{T_0} \cos(\omega_1 t - \omega_2 t + \varphi_1 - \varphi_2) \cdot dt = \int_0^{T_0} \cos(k'\omega_0 t + \varphi_1 - \varphi_2) \cdot dt = 0
$$

$$
\int_0^{T_0} \cos(\omega_1 t + \omega_2 t + \varphi_1 + \varphi_2) \cdot dt = \int_0^{T_0} \cos(k\omega_0 t + \varphi_1 + \varphi_2) \cdot dt = 0
$$

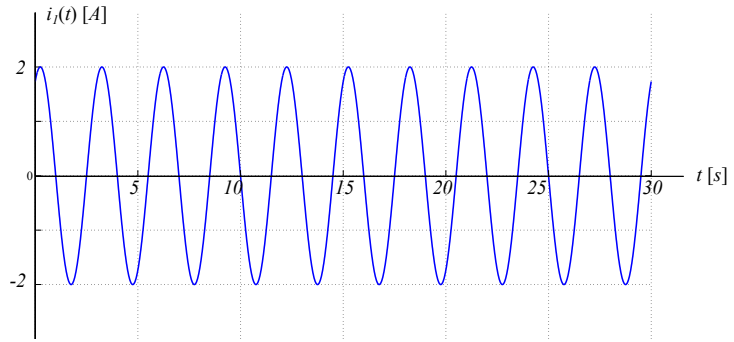
$$
P_m = P_1 + P_2 = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{01}^2 + \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{02}^2 \quad [\mathrm{W}]
$$

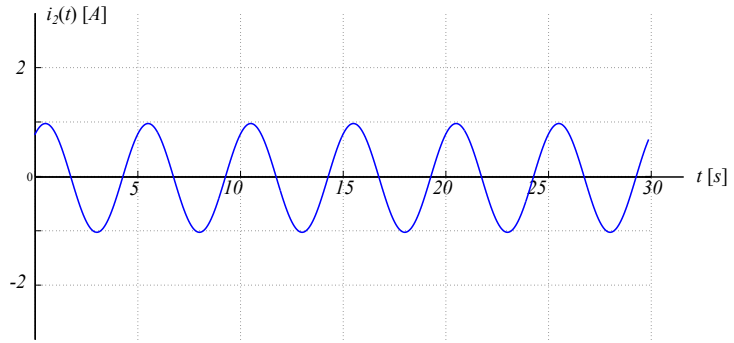
Teorema de superposición

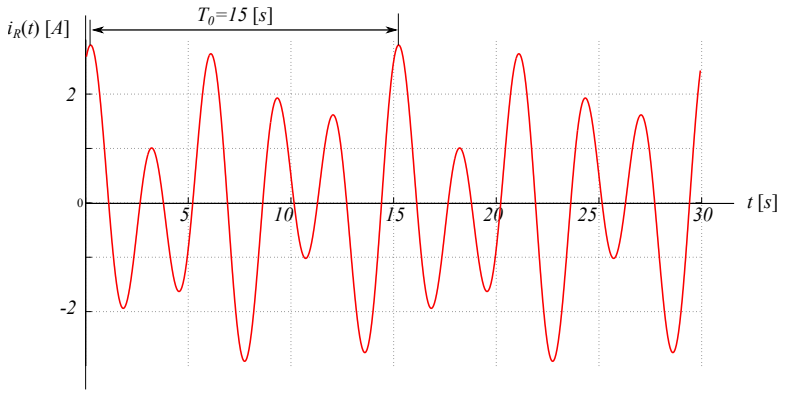


$$i_R(t) = i_1(t) + i_2(t) = 2 \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{2\pi}{5}t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{A}$$

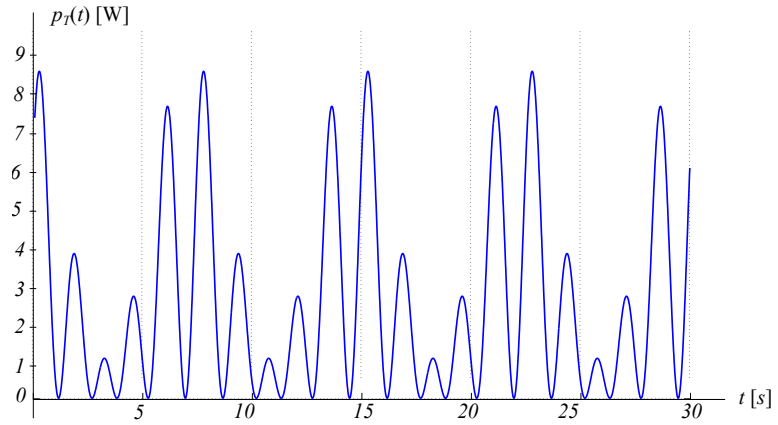
$$\left.\begin{array}{l} T_1 = 3\ \text{s} \\ T_2 = 5\ \text{s} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad T_0 = m.m.c.\{T_1, T_2\} = 15\ \text{s}$$







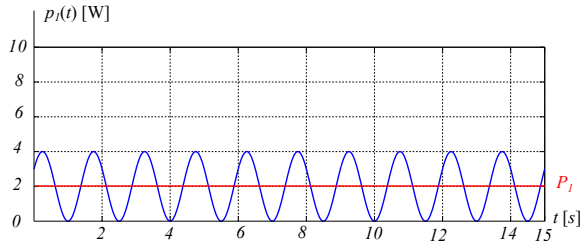
Teorema de superposición



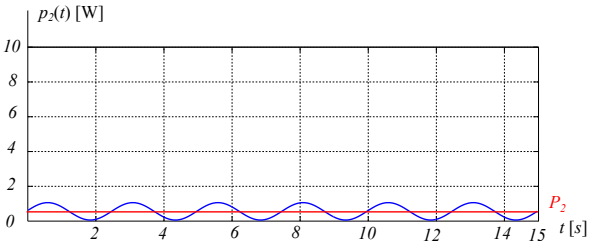
$$\begin{aligned} p(t) &= R \cdot i_T^2(t) \\ &= R \cdot (i_1(t) + i_2(t))^2 \\ &= R \cdot i_1^2(t) + R \cdot i_2^2(t) + 2R \cdot i_1(t) \cdot i_2(t) \\ &= p_1(t) + p_2(t) + p_3(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} R \cdot i_R^2(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} R \cdot i_1^2(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} R \cdot i_2^2(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} R \cdot 2 \cdot i_1(t) \cdot i_2(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_1(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_2(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_3(t) \cdot dt \\ &= P_1 + P_2 + P_3 \end{aligned}$$

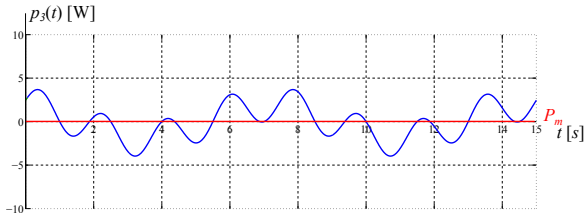
Teorema de superposición



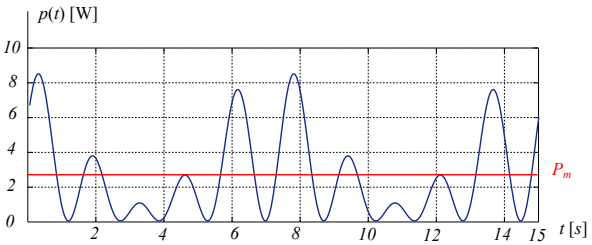
$$P_1 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_1(t) \cdot dt = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{01}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2^2 = 2 \text{ W}$$



$$P_2 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_2(t) \cdot dt = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{02}^2 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 1^2 = \frac{1}{2} \text{ W}$$



$$P_3 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_3(t) \cdot dt = 0 \text{ W}$$



$$P_m = P_1 + P_2 + P_3 = \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{01}^2 + \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{02}^2 = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2} \text{ W}$$

Teorema de superposición

Potencia media disipada en una resistencia alimentada con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas

La potencia disipada en una resistencia por la que circula una corriente suma de sinusoides de pulsaciones armónicamente relacionadas es la suma de las potencias disipadas debidas a cada una de las componentes individuales.

$$i_R(t) = \sum_{k=1}^{n} I_{0k} \cdot \text{sen}(\omega_k t + \varphi_k) \quad \Rightarrow \quad P_m = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{0k}^2$$

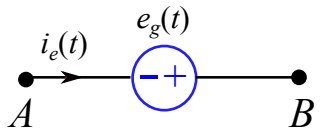
La potencia media disipada en una resistencia por la que circula una corriente suma de una componente continua y una corriente alterna sinusoidal es:

$$i_R(t) = I_{cc} + I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1)$$

$$P_m = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} R \cdot [I_{cc} + I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1)]^2 \cdot dt = R \cdot I_{cc}^2 + \frac{1}{2} \cdot R \cdot I_{01}^2$$

Teorema de superposición

Potencia media puesta en juego por un generador independiente de tensión ideal en circuitos alimentados con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas.



$$\begin{cases} e_g(t) = E_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t)\ \text{V} \\ i_e(t) = I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) + I_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2)\ \text{A} \end{cases}$$

$$p_{e_g}(t) = e_g(t) \cdot i_e(t)$$

$$\left.\begin{array}{l} \omega_1 = \frac{2\pi}{T_1} \\ \omega_2 = \frac{2\pi}{T_2} \\ \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \end{array}\right\} \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \frac{\omega_1}{k_1} = \frac{\omega_2}{k_2} \quad \Rightarrow \quad T_0 = k_1 T_1 = k_2 T_2 = \text{m.c.m.}\{T_1, T_2\}$$

Tanto $i_e(t)$ como $p_{e_g}(t)$ son funciones periódicas de periodo T_0

$$P_m = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} p_{e_g}(t) \cdot dt = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} e_g(t) \cdot i_e(t) \cdot dt$$

Teorema de superposición

Potencia media puesta en juego por un generador independiente de tensión ideal en circuitos alimentados con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas.

$$
\begin{aligned}
P_m &= \frac{1}{T_0}\int_{T_0} E_{01}\cdot \operatorname{sen}(\omega_1 t)\cdot (I_{01}\cdot \operatorname{sen}(\omega_1 t+\varphi_1)+I_{02}\cdot \operatorname{sen}(\omega_2 t+\varphi_2)) \\
&= \frac{1}{T_0}\cdot I_{01}\cdot E_{01}\int_{T_0} \operatorname{sen}(\omega_1 t)\cdot \operatorname{sen}(\omega_1 t+\varphi_1)\cdot dt + \\
&+ \frac{1}{T_0}\cdot I_{02}\cdot E_{01}\int_{T_0} \operatorname{sen}(\omega_1 t)\cdot \operatorname{sen}(\omega_2 t+\varphi_2)\cdot dt \\
&= P_1+P_2
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
P_1 &= \frac{1}{T_0}\cdot I_{01}\cdot E_{01}\int_0^{T_0} \frac{\cos(\varphi_1)-\cos(2\omega_1 t+\varphi_1)}{2}\cdot dt \\
&= \frac{1}{2}\cdot I_{01}\cdot E_{01}\cdot \cos(\varphi_1) \\
&= \frac{1}{2}\cdot I_1 \bullet E_1
\end{aligned}
$$

Teorema de superposición

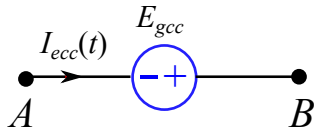
Potencia media puesta en juego por un generador independiente de tensión ideal en circuitos alimentados con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas.

$$P_2 = \frac{1}{T_0} \cdot I_{02} \cdot E_{01} \int_0^{T_0} \frac{\cos((\omega_2 - \omega_1)t + \varphi_2) - \cos((\omega_2 + \omega_1)t + \varphi_2)}{2} \cdot dt = 0$$

La potencia puesta en juego por un generador independiente de tensión ideal es igual a la potencia que pondría en juego si sólo circulara por el generador la componente de su misma pulsación.

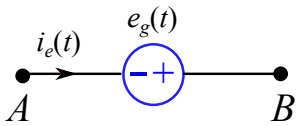
$$P_m = P_1 = \frac{1}{2} \cdot I_{01} \cdot E_{01} \cdot \cos(\varphi_1) = \frac{1}{2} \cdot I_1 \bullet E_1 \quad [\mathrm{W}]$$

Si el generador fuera de corriente continua:

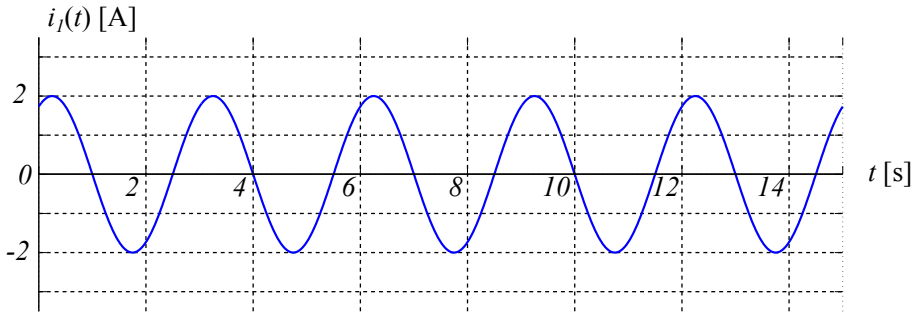


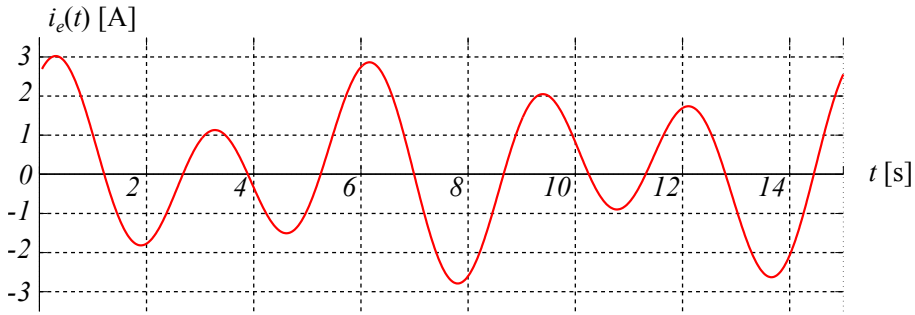
$$P_m = \frac{1}{T_1} \int_{T_1} E_{gcc} \cdot (I_{ecc} + I_{01} \cdot \mathrm{sen}(\omega_1 t + \varphi_1)) \cdot dt = E_{gcc} \cdot I_{ecc}$$

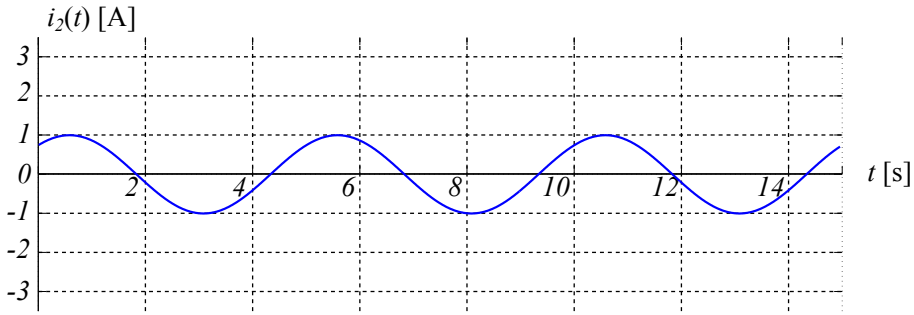
Teorema de superposición

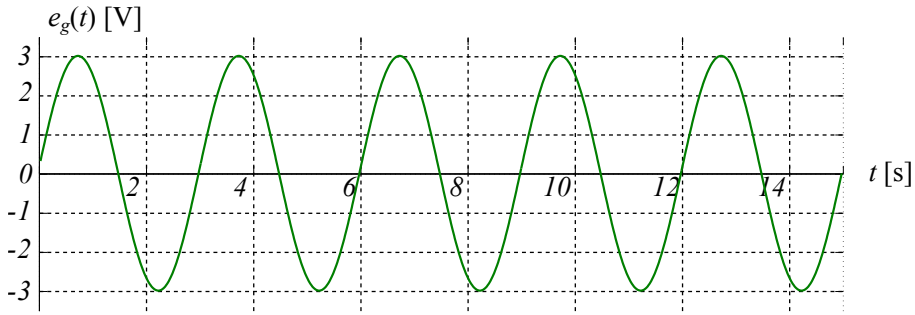


$$\begin{cases} e_g(t) = 3 \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}t\right) \text{ V} \\ i_e(t) = i_1(t) + i_2(t) = 2 \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right) + \text{sen}\left(\frac{2\pi}{5}t + \frac{\pi}{4}\right) \text{ A} \end{cases}$$

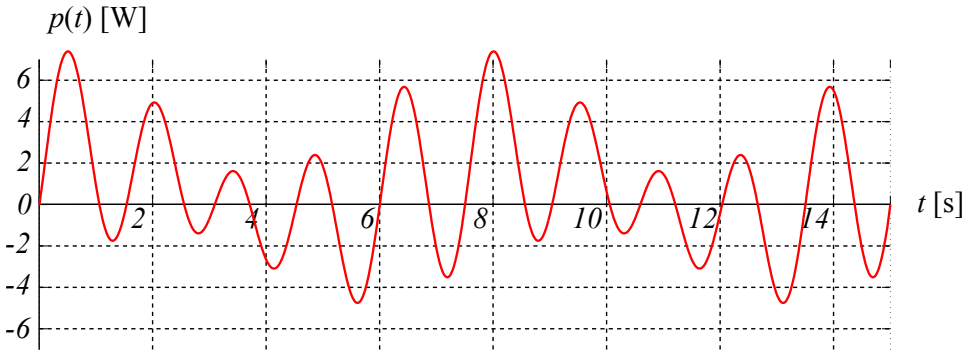








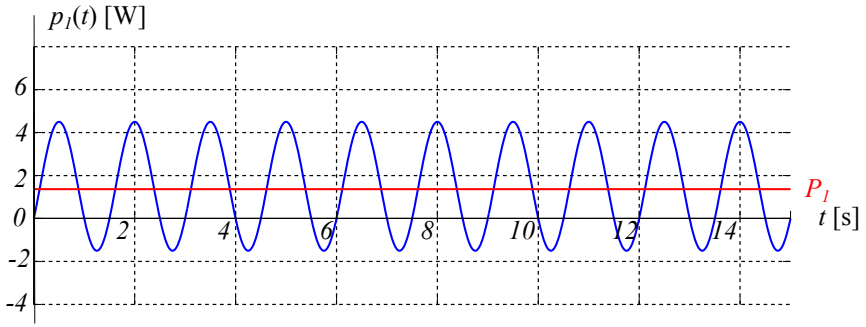
Teorema de superposición



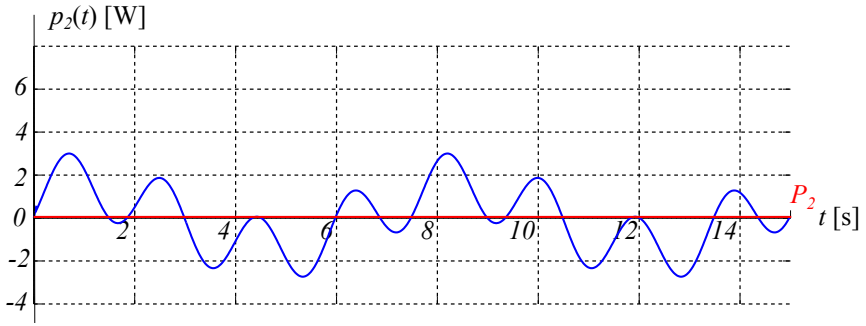
$$\begin{aligned} p(t) &= e_g(t) \cdot i_e(t) \\ &= e(t) \cdot (i_1(t) + i_2(t)) \\ &= e_g(t) \cdot i_1(t) + e_g(t) \cdot i_2(t) \\ &= p_1(t) + p_2(t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} e(t) \cdot i_e(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} e_g(t) \cdot i_1(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} e_g(t) \cdot i_2(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_1(t) \cdot dt + \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_2(t) \cdot dt \\ &= P_1 + P_2 \end{aligned}$$

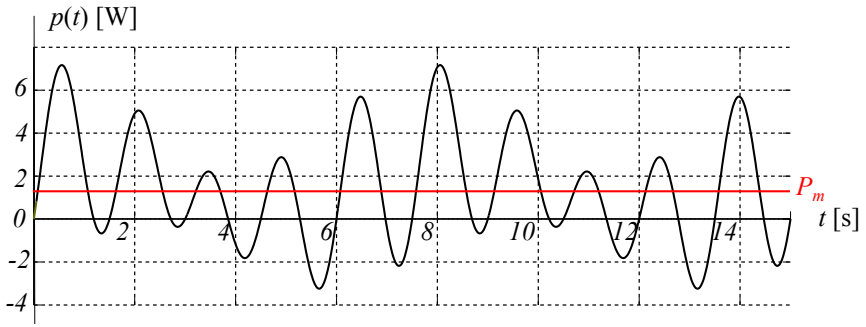
Teorema de superposición



$$\begin{aligned} P_1 &= \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_1(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{2} \cdot E_0 \cdot I_{01} \cdot \cos(\varphi_e - \varphi_{i_1}) \\ &= \frac{1}{2} \cdot 3 \cdot 2 \cdot \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) = \frac{3}{2}\ \text{W} \end{aligned}$$



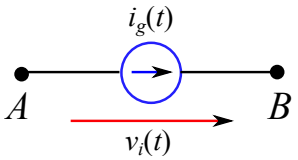
$$P_2 = \frac{1}{T_0} \cdot \int_{T_0} p_2(t) \cdot dt = 0\ \text{W}$$



$$P_m = P_1 + P_2 = P_1 = \frac{3}{2}\ \text{W}$$

Teorema de superposición

Potencia media puesta en juego por un generador independiente de corriente ideal en circuitos alimentados con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas.



$$\begin{cases} i_g(t) = I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t) & \text{A} \\ v_i(t) = V_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) + V_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2) & \text{V} \end{cases}$$

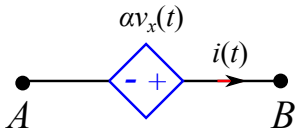
$$p_i(t) = i_g(t) \cdot v_i(t)$$

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} p_i(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t) \cdot (V_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) V_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2)) \\ &= \frac{1}{2} \cdot I_{01} \cdot V_{01} \cdot \cos(\varphi_1) = \frac{1}{2} \cdot I_1 \bullet V_1 \quad \text{W} \end{aligned}$$

La potencia puesta en juego por un generador independiente de corriente ideal es igual a la potencia que pondría en juego si su d.d.p. tuviera únicamente la componente de su misma pulsación.

Teorema de superposición

Potencia media puesta en juego por un generador dependiente en circuitos alimentados con generadores sinusoidales de pulsaciones armónicas.



$$\begin{cases} i(t) = I_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \varphi_1) + I_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \varphi_2 \text{ A} \\ \alpha v_x(t) = \alpha(V_{01} \cdot \text{sen}(\omega_1 t + \beta_1) + V_{02} \cdot \text{sen}(\omega_2 t + \beta_2)) \text{ V} \end{cases}$$

$$p(t) = i(t) \cdot \alpha v_x(t)$$

$$\begin{aligned} P_m &= \frac{1}{T_0} \int_{T_0} p(t) \cdot dt \\ &= \frac{1}{2} \alpha V_{01} \cdot I_{01} \cdot \cos(\varphi_1 - \beta_1) + \frac{1}{2} \alpha V_{02} \cdot I_{02} \cdot \cos(\varphi_2 - \beta_2) \text{ W} \end{aligned}$$

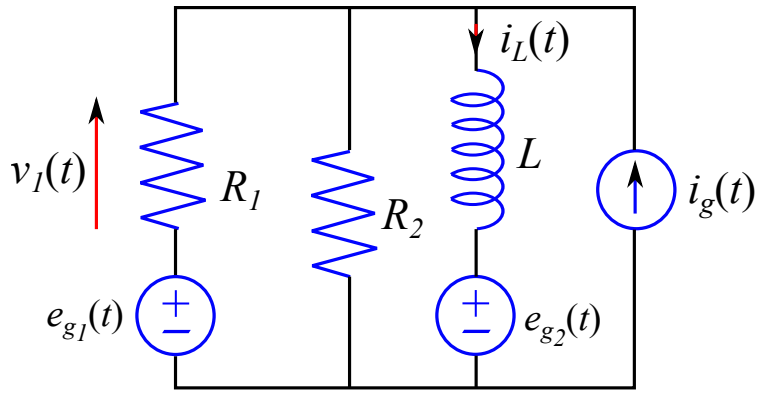
La potencia puesta en juego por un generador dependiente es igual a la suma de las potencias puestas en juego por cada una de las componentes frecuenciales calculadas de forma independiente.

Teorema de superposición

Ejemplo

En el circuito de la figura, obtener:

1. La expresión de la corriente por la bobina, $i_L(t)$.
2. La expresión de la tensión en bornes de R_1, $v_1(t)$.
3. Balance de potencias.

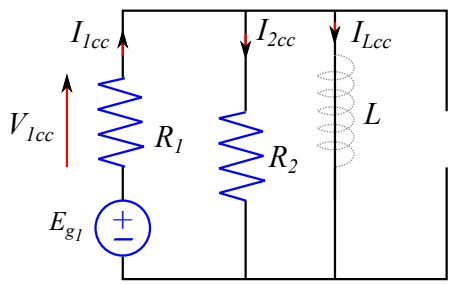


Datos: $i_g(t) = 2 \cdot \text{sen}\left(10^6 t\right)$ A; $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 6$ V; $R_1 = R_2 = 4\ \Omega$;
$e_{g_2}(t) = 4 \cdot \text{sen}(10^6 t)$ V $L = 2\ \mu$H

Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

1. Puesto que el circuito tiene generadores de dos pulsaciones distintas ($\omega_1 = 0$ y $\omega_2 = 10^6$) aplicamos el teorema de superposición.
2. Analizamos el circuito en corriente continua. Anulamos los generadores de pulsación ω_2, quedando el circuito como muestra la figura.



$$\begin{cases} I_{1cc} = \frac{E_{g_1}}{R_1} = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}\ \text{A} \\ I_{2cc} = 0\ \text{A} \\ I_{Lcc} = I_{1cc} = \frac{3}{2}\ \text{A} \\ V_{1cc} = -R_1 \cdot I_{1cc} = -4 \cdot \frac{3}{2} = -6\ \text{V} \\ P_{E_{g_1}} = E_{g_1} \cdot I_{1cc} = 9\ \text{W} \\ P_{R_{1cc}} = R_1 \cdot {I_{1cc}}^2 = 9\ \text{W} \\ P_{R_{2cc}} = R_2 \cdot I_{2cc}^2 = 0\ \text{W} \end{cases}$$

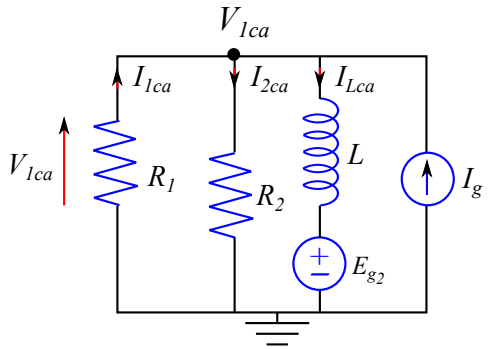
Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

3. Analizamos el circuito actuando los generadores de pulsación $\omega_2 = 10^6$, para ello anulamos el generador de continua, $e_{g_1}(t)$.
4. Obtenemos las impedancias del circuito a la pulsación ω_2 y pasamos el circuito al dominio vectorial.

$$\begin{cases} Z_L = j\omega_2 L = 2j\ \Omega \\ I_g = 2 \cdot e^{j0} = 2\ \text{A} \\ E_{g_2} = 4 \cdot e^{j0} = 4\ \text{V} \end{cases}$$

5. Analizamos el circuito por tensiones de nudo ($n = 2$), una variable de nudo, V_{1ca}.



$$\begin{cases} -\dfrac{V_{1ca}}{R_1} + \dfrac{V_{1ca}}{R_2} + \dfrac{V_{1ca} - E_{g_2}}{Z_L} - I_g = 0 \\ \dfrac{E_{g_2}}{Z_L} + I_g = V_{1ca} \cdot \left(\dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \dfrac{1}{Z_L} \right) \end{cases}$$

Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

6. Operando:

$$V_{1ca} = \frac{\frac{E_{g_2}}{Z_L} + I_g}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{Z_L}} = \frac{\frac{4}{2j} + 2}{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2j}} = 4 \text{ V}$$

$$\begin{cases} I_{1ca} = -\dfrac{V_{1ca}}{R_1} = -\dfrac{4}{4} = -1 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad i_{1ca}(t) = \text{sen}(10^6 t + \pi) \text{ A} \\ I_{2ca} = \dfrac{V_1}{R_2} = \dfrac{4}{4} = 1 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad i_{2ca}(t) = \text{sen}(10^6 t) \text{ A} \\ I_{Lca} = \dfrac{V_1 - E_2}{Z_L} = \dfrac{4-4}{2j} = 0 \text{ A} \quad \Rightarrow \quad i_{Lca}(t) = 0 \text{ A} \\ V_{I_g} = V_{1ca} = 4 \text{ V} \quad \Rightarrow \quad v_{I_g}(t) = v_{1ca}(t) = 4\,\text{sen}(10^6 t) \text{ V} \end{cases}$$

Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

7. Calculo de potencias en corriente alterna.

$$\begin{cases} P_{E_{g_2}} = \dfrac{1}{2} \cdot E_{g_2} \bullet I_{Lca} = 0 \text{ W} \\ P_{I_g} = \dfrac{1}{2} \cdot I_g \bullet V_{1ca} = \dfrac{1}{2} \cdot (2,0) \bullet (4,0) = 4 \text{ W} \\ P_{R_{1ca}} = \dfrac{1}{2} \cdot R_1 \cdot |I_{1ca}|^2 = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1^2 = 2 \text{ W} \\ P_{R_{2ca}} = \dfrac{1}{2} \cdot R_2 \cdot |I_{2ca}|^2 = \dfrac{1}{2} \cdot 4 \cdot 1^2 = 2 \text{ W} \end{cases}$$

8. Los resultados finales son:

$$i_L(t) = I_{Lcc} + i_{Lca}(t) = \frac{3}{2} + 0 = \frac{3}{2} \text{ A}$$

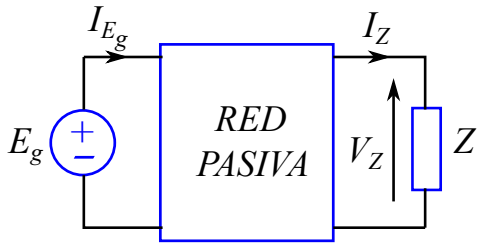
$$v_1(t) = V_{1cc} + v_{1ca}(t) = -6 + 4\,\text{sen}(10^6 t) \text{ V}$$

$$\left.\begin{array}{r} P_{ent} = P_{E_{eg_1}(t)} + P_{e_{g_2}(t)} + P_{i_g(t)} = 9 + 0 + 4 = 13 \text{ W} \\ P_{R_1} = P_{R_{1cc}} + P_{R_{1ca}} = 9 + 2 = 11 \text{ W} \\ P_{R_2} = P_{R_{2cc}} + P_{R_{2ca}} = 0 + 2 = 2 \text{ W} \\ P_{abs} = P_{R_1} + P_{R_2} = 11 + 2 = 13 \text{ W} \end{array}\right\} \Rightarrow \quad P_{ent} = P_{abs} = 13 \text{ W}$$

Teorema de multiplicación por una constante

Enunciado.

Si en un circuito formado por generadores (independientes y dependientes), resistencias, bobinas y condensadores se multiplican por una misma constante, k, todas las excitaciones del mismo (generadores independientes) la respuesta (corriente de una rama o tensión entre dos nudos) queda multiplicada por la misma constante. La potencia media puesta en juego por los generadores o disipada por los elementos pasivos, en este caso, quedará multiplicada por la misma constante al cuadrado.



$$E'_g = k \cdot E_g \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} I'_{E_g} = k \cdot I_{E_g} \\ I'_Z = k \cdot I_Z \\ V'_Z = k \cdot V_Z \end{cases}$$

$$P_{E_g} = \frac{1}{2} E_g \bullet I_{E_g} \quad \Rightarrow \quad P_{E'_g} = \frac{1}{2} E'_g \bullet I'_{E_g} = \frac{1}{2} k \cdot E_g \bullet k \cdot I_{E_g} = k^2 \cdot \frac{1}{2} E_g \bullet I_{E_g} = k^2 \cdot P_{E_g}$$

$$P_Z = \frac{1}{2} \cdot |I_Z|^2 \cdot \Re e\{Z\}$$

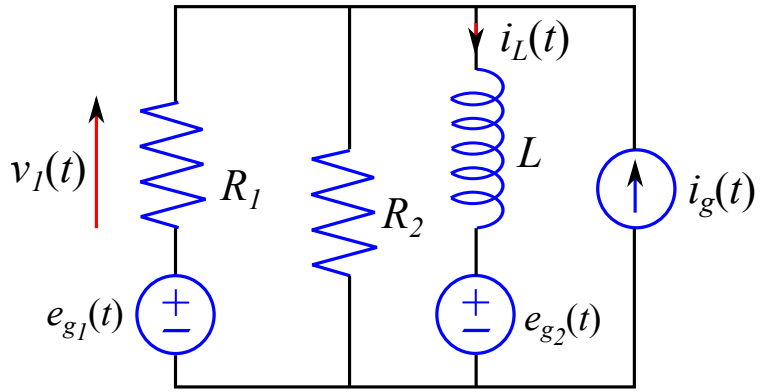
$$P'_Z = \frac{1}{2} \cdot |I'_Z|^2 \cdot \Re e\{Z\} = \frac{1}{2} \cdot |k \cdot I_Z|^2 \cdot \Re e\{Z\} = k^2 \cdot \frac{1}{2} \cdot |I_Z|^2 \cdot \Re e\{Z\} = k^2 \cdot P_Z$$

Teorema de multiplicación por una constante

Ejemplo

A partir de los resultados obtenidos en el ejemplo desarrollado en el teorema de superposición, obtener los nuevos valores de las variables solicitadas si se duplica el valor de la tensión de generador de c.c. $e'_{g_1}(t) = 2 \cdot e_{g_1}(t)$. Es decir obtener:

1. La expresión de la corriente por la bobina, $i'_L(t)$.
2. La expresión de la tensión en bornes de R'_1, $v'_1(t)$.
3. Nuevo balance de potencias.

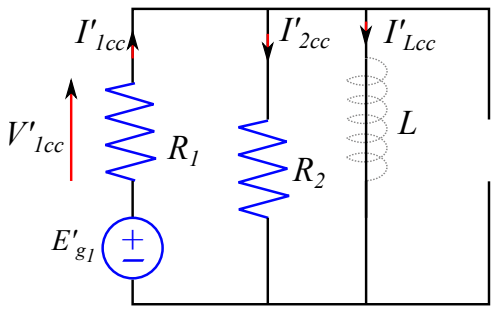


Datos: $i_g(t) = 2 \cdot \text{sen}\left(10^6 t\right)$ A; $e_{g_1}(t) = E_{g_1} = 6$ V; $R_1 = R_2 = 4\ \Omega$;
$e_{g_2}(t) = 4 \cdot \text{sen}(10^6 t)$ V $L = 2\ \mu$H

Teorema de multiplicación por una constante

Ejemplo: Solución.

- Puesto que únicamente se modifican los generadores de c.c., aplicaremos el teorema de multiplicación por una constante a las variables obtenidas en c.c.



$$\begin{cases} I_{1cc} = \frac{3}{2}\ \text{A} \quad \Rightarrow \quad I'_{1cc} = 2 \cdot I_{1cc} = 3\ \text{A} \\ I_{2cc} = 0\ \text{A} \quad \Rightarrow \quad I'_{2cc} = 2 \cdot I_{2cc} = 0\ \text{A} \\ I_{Lcc} = \frac{3}{2}\ \text{A} \quad \Rightarrow \quad I'_{Lcc} = 2 \cdot I_{Lcc} = 3\ \text{A} \\ V_{1cc} = -6\ \text{V} \quad \Rightarrow \quad V'_{1cc} = 2 \cdot V_{1cc} = -12\ \text{V} \\ P_{E_{g_1}} = 9\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad P'_{E_{g_1}} = 2^2 \cdot P_{E_{g_1}} = 36\ \text{W} \\ P_{R_{1cc}} = 9\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad P'_{R_{1cc}} = 2^2 \cdot P_{R_{1cc}} = 36\ \text{W} \\ P_{R_{2cc}} = 0\ \text{W} \quad \Rightarrow \quad P'_{R_{2cc}} = 2^2 \cdot P_{R_{2cc}} = 0\ \text{W} \end{cases}$$

- Los resultados obtenidos debido a los generadores de pulsación $\omega = 10^6$ rad/s se mantendrán, dado que los generadores de esta pulsación no se han modicado.

Teorema de superposición

Ejemplo: Solución.

- Los resultados finales son:

$$i'_L(t) = I'_{Lcc} + i_{Lca}(t) = 3 + 0 = 3 \text{ A}$$

$$v'_1(t) = V'_{1cc} + v_{1ca}(t) = -12 + 4\,\text{sen}(10^6 t) \text{ V}$$

$$\left.\begin{aligned} P_{ent} &= P'_{E_{eg_1}(t)} + P_{e_{g_2}(t)} + P_{i_g(t)} = 36 + 0 + 4 = 40 \text{ W} \\ P'_{R_1} &= P'_{R_{1cc}} + P_{R_{1ca}} = 36 + 2 = 38 \text{ W} \\ P'_{R_2} &= P'_{R_{2cc}} + P_{R_{2ca}} = 0 + 2 = 2 \text{ W} \\ P_{abs} &= P'_{R_1} + P'_{R_2} = 38 + 2 = 40 \text{ W} \end{aligned}\right\}$$

$$P_{ent} = P_{abs} = 40 \text{ W}$$

Teoremas de Thevenin y Norton

Circuitos equivalentes

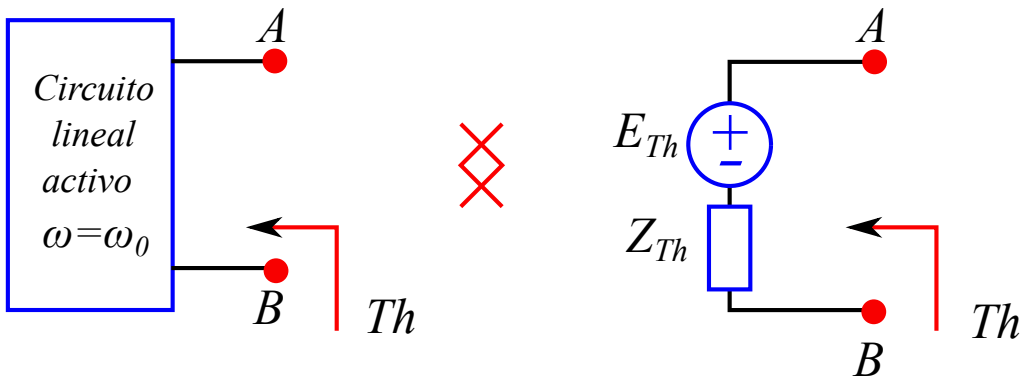
- Un circuito pasivo compuesto por resistencias, bobinas, condensadores y generadores dependientes es equivalente a una impedancia cuyo valor dependerá de la pulsación de los generadores que lo alimenten.
- Un circuito activo formado por resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes y generadores independientes de la misma pulsación (ω_0), es equivalente a un generador real de tensión o corriente de dicha pulsación.
- Los teoremas de Thevenin y Norton se aplicarán en los circuitos de corriente alterna de la misma manera que se hacía en corriente continua. La única diferencia estará en los cálculos, que deberán hacerse en el campo complejo.

Teorema de Thevenin.

Generador equivalente Thevenin en c.a.

Un circuito activo entre dos puntos A y B, compuesto por resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes e independientes de la misma pulsación (ω_0), en general, puede sustituirse por un generador real de tensión, siendo:

- El valor de la f.e.m. del generador, E_{Th}, la d.d.p entre los terminales A y B en circuito abierto ($E_{Th} = V_{AB}|_{ca}$).
- El valor de su impedancia interna, Z_{Th}, la impedancia equivalente entre los puntos A y B a la pulsación ω_0, ($Z_{Th} = Z_{AB}$)

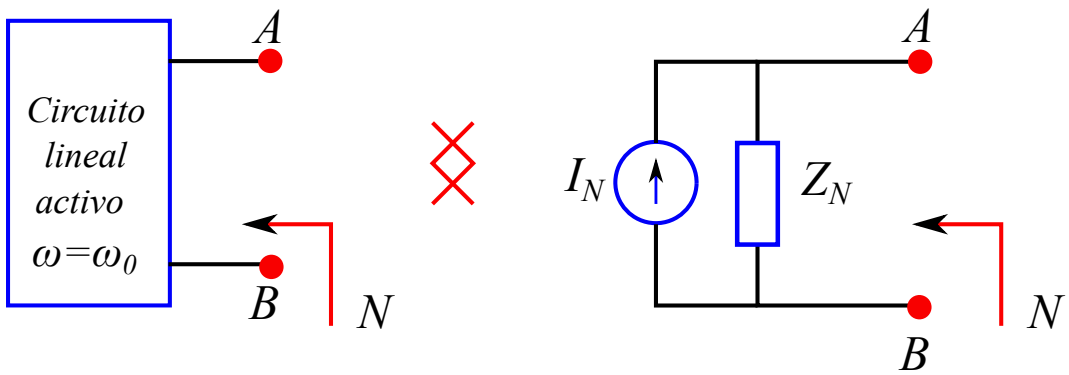


Teorema de Norton.

Generador equivalente Norton en c.a.

Un circuito activo entre dos puntos A y B, compuesto por resistencias, bobinas, condensadores, generadores dependientes e independientes de la mismas pulsación (ω_0), en general, puede sustituirse por un generador real de corriente, siendo:

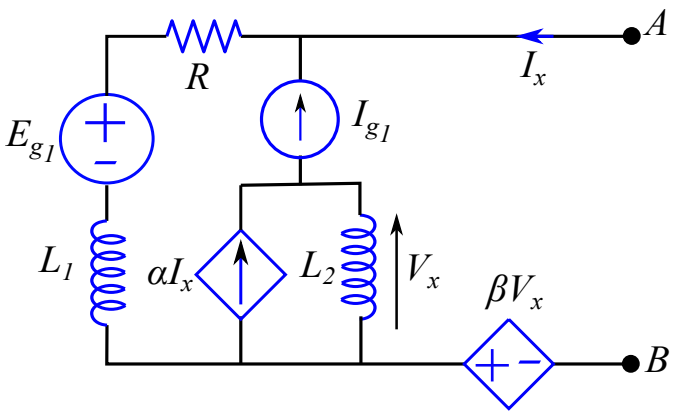
- El valor de la corriente del generador, I_N, la intensidad que circula entre los terminales A y B en cortocircuito ($I_N = I_{AB}|_{cc}$).
- El valor de su impedancia interna, Z_N, la impedancia equivalente entre los puntos A y B a la pulsación ω_0,($Z_N = Z_{AB}$)



Teoremas de Thevenin y Norton.

Ejemplo.

Aplicando los teoremas Thevenin y Norton, obtener el generador equivalente entre los terminales A y B del circuito de la figura.



Datos:

$$e_{g_1} = 10\ \cos(10^3 t)\ \text{V}; \qquad \alpha = \frac{1}{2};$$

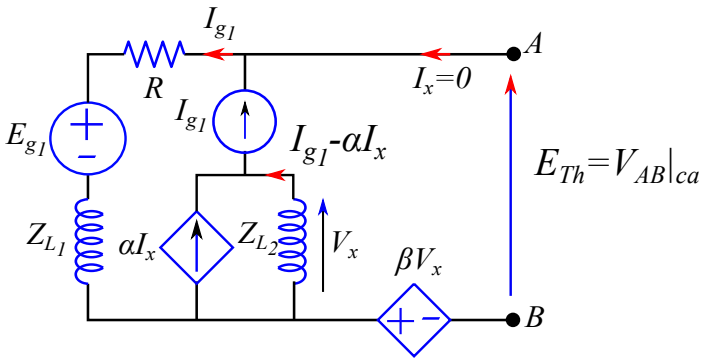
$$i_{g_1} = \sqrt{2}\ \cos\left(10^3 t + \frac{\pi}{4}\right)\ \text{A}; \qquad \beta = 2$$

$$L_1 = L_2 = 1\ \text{mH} \qquad R = 1\ \Omega$$

Teoremas de Thevenin y Norton.

Ejemplo. Solución

- Obtención de la f.e.m. del generador equivalente Thevenin, E_{Th}. Para ello calculamos la tensión $V_{AB_{ca}}$, tal como muestra la figura:



$$\begin{cases} E_{g_1} = 10 \cdot e^{j0} = 10 \text{ V} \\ I_{g_1} = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = (1+j) \text{ A} \\ Z_{L_1} = Z_{L_2} = j\omega L_1 = j10^3 \cdot 10^{-3} = j\ \Omega \end{cases}$$

Analizando el circuito, se obtiene:

$$I_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \alpha I_x = 0 \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} V_x = -I_{g_1} \cdot Z_{L_2} \\ E_{Th} = R \cdot I_{g_1} + E_{g_1} + Z_{L_1} \cdot I_{g_1} + \beta \cdot V_x \end{cases}$$

$$V_x = -I_{g_1} \cdot Z_{L_2} = -(1+j) \cdot j = (1-j) \text{ V}$$

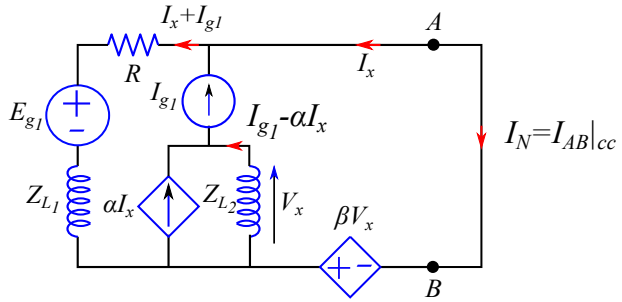
$$E_{Th} = R \cdot I_{g_1} + E_{g_1} + Z_{L_1} \cdot I_{g_1} + \beta \cdot V_x = 1 \cdot (1+j) + 10 + j \cdot (1+j) + 2 \cdot (1-j) = 12\text{V}$$

$$e_{Th}(t) = 12 \cos\left(10^3 t\right) \quad \text{V}$$

Teoremas de Thevenin y Norton.

Ejemplo. Solución

- Obtención de la corriente del generador equivalente Norton, I_N. Para ello calculamos la corriente $I_{AB_{cc}}$, tal como muestra la figura:



$$\begin{cases} E_{g_1} = 10 \cdot e^{j0} = 10 \text{ V} \\ I_{g_1} = \sqrt{2} \cdot e^{j\frac{\pi}{4}} = (1+j) \text{ A} \\ Z_{L_1} = Z_{L_2} = j\omega L_1 = j10^3 \cdot 10^{-3} = j\ \Omega \end{cases}$$

Analizando el circuito, se obtiene:

$$\begin{cases} V_x = -(I_{g_1} - \alpha I_x) \cdot Z_{L_2} \\ 0 = (R + Z_{L_1}) \cdot (I_x + I_{g_1}) + E_{g_1} + \beta \cdot V_x \end{cases}$$

$$-E_{g_1} = (R + Z_{L_1}) \cdot (I_x + I_{g_1}) - \beta \cdot (I_{g_1} - \alpha I_x) \cdot Z_{L_2}$$

$$(\beta \cdot Z_{L_2} - R - Z_{L_1}) \cdot I_{g_1} - E_{g_1} = (R + Z_{L_1} + \beta \cdot \alpha \cdot Z_{L_2}) \cdot I_x$$

$$I_x = \frac{(\beta \cdot Z_{L_2} - R - Z_{L_1}) \cdot I_{g_1} - E_{g_1}}{R + Z_{L_1} + \beta \cdot \alpha \cdot Z_{L_2}} = \frac{(2j - 1 - j) \cdot (1 + j) - 10}{j} = -\frac{12}{1 + 2j} = -\frac{12}{5} \cdot (1 - 2j)$$

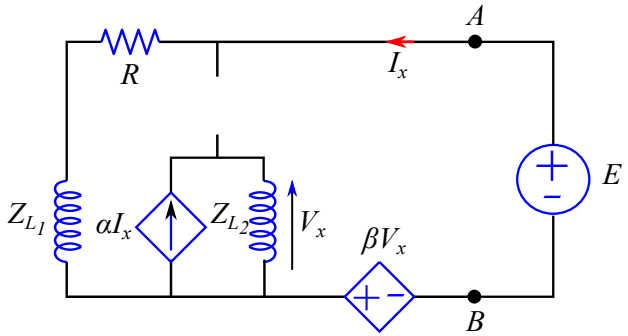
$$I_N = I_{AB_{cc}} = -I_x = \frac{12}{5} \cdot (1 - 2j) = \frac{12\sqrt{5}}{5} \cdot e^{-j1{,}107} \text{ A}$$

$$e_{Th}(t) = \frac{12\sqrt{5}}{5} \cos\left(10^3 t - 1{,}107\right) \quad \text{A}$$

Teoremas de Thevenin y Norton.

Ejemplo. Solución

- Impedancia equivalente entre los puntos A y B.



Analizando el circuito, se obtiene:

$$\begin{cases} V_x = \alpha I_x \cdot Z_{L_2} \\ E = R \cdot I_x + Z_{L_1} \cdot I_x + \beta \cdot V_x \end{cases}$$

$$E = R \cdot I_x + Z_{L_1} \cdot I_x + \beta \cdot \alpha I_x \cdot Z_{L_2} = (R + Z_{L_1} + \beta \cdot \alpha Z_{L_2}) \cdot I_x$$

$$Z_{eq} = Z_{Th} = Z_N = \frac{E}{I_x} = R + Z_{L_1} + \beta \cdot \alpha Z_{L_2} = 1 + j + j = (1 + 2j)\ \Omega$$

$$Z_{L_1} = Z_{L_2} = j\omega L_1 = j10^3 \cdot 10^{-3} = j\ \Omega$$

Teoremas de Thevenin y Norton.

Ejemplo. Solución

- Circuitos equivalentes.

